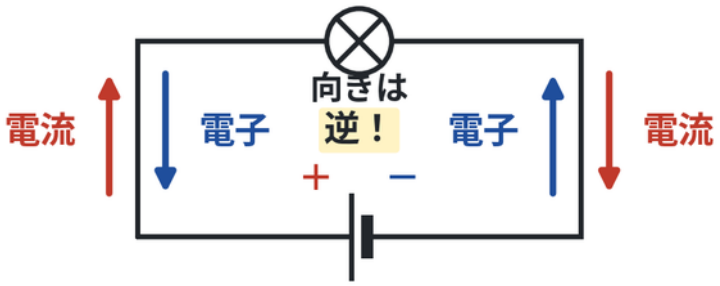
15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

1 回路と電気用図記号 ― 回路図(かいろず)はこの記号でかく（ 7 つとも入試に出る）



電源（電池）長い方が＋極　スイッチ　抵抗器（電熱線）　電球　電流計 直列につなぐ　電圧計 並列につなぐ　導線の接続 ●でつなぐ

1 回路 ― 電流が流れるひとまわりの道



2 回路図 ― 記号で回路を表した図

電気用図記号(でんきようずきごう)　＝上の 7 つの記号

回路図のかき方　3 つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく
② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）
③ つながる所には●（黒丸）をかく
※交差するだけなら●はかかない

2 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

電流(でんりゅう)　電気の流れ。記号は I 。単位は A（アンペア）。1A ＝ 1000mA

電圧(でんあつ)　電流を流そうとするはたらき。記号は V 。単位は V（ボルト）。

電気抵抗(でんきていこう)　電流の流れにくさ（抵抗ともいう）。記号は R 。単位は Ω（オーム）。

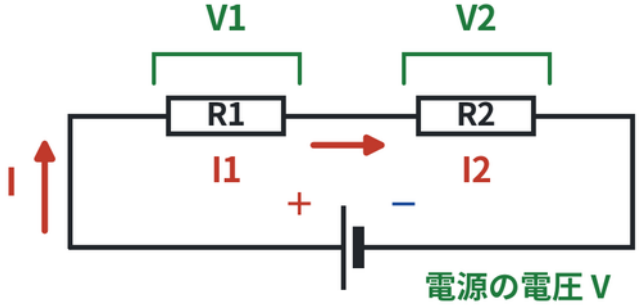
導体(どうたい)　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質　例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

不導体(ふどうたい)　絶縁体(ぜつえんたい)ともいう。電流をほとんど通さない。例：ゴム

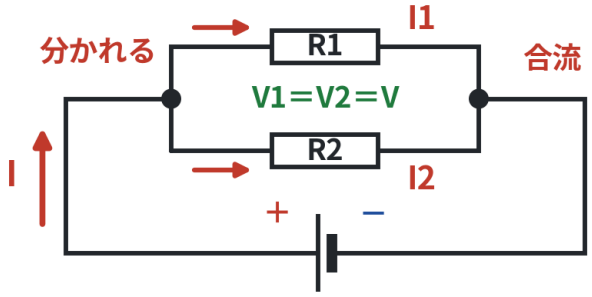
半導体(はんどうたい)　導体と不導体の中間の性質をもつ。例：シリコン（太陽電池などに利用）

3 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

3 直列回路 ― 電流の道が 1 本



4 並列回路 ― 電流の道が枝分かれ



	直列回路	並列回路
電流 I〔A〕	どこも同じ　I ＝ I1 ＝ I2	和になる　I ＝ I1 ＋ I2
電圧 V〔V〕	和になる　V ＝ V1 ＋ V2	どこも同じ　V ＝ V1 ＝ V2
合成抵抗 R〔Ω〕	たすだけ → 大きくなる　$R = R1 + R2$	どの抵抗よりも小さくなる　$R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$（※2 個のとき）　覚え方 したはたす

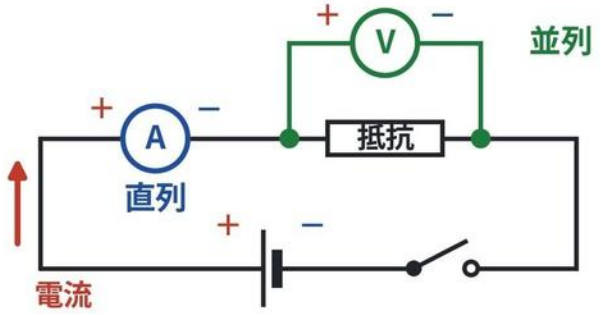
★ 入試ポイント

- 電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。
- 直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。
- 並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

15 電流と回路 ② オームの法則・電力

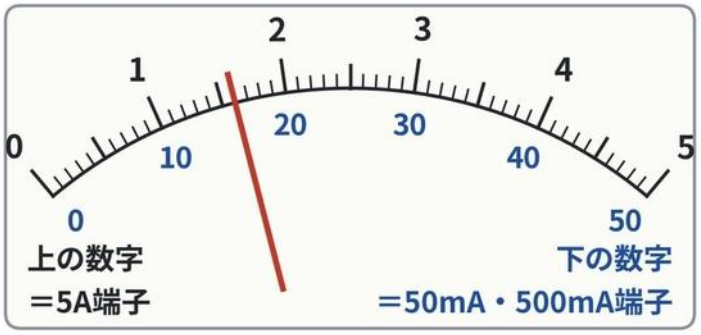
4 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

1 電流計(直列)と電圧計(並列)



でんりゅうけい
電流計:はかりたい所に**直列**につなぐ
電圧計:はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

2 －端子の選び方と目盛りの読み方



－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計: 5A → 500mA → 50mA
電圧計: 300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A** 、 500mA 端子で **160mA**

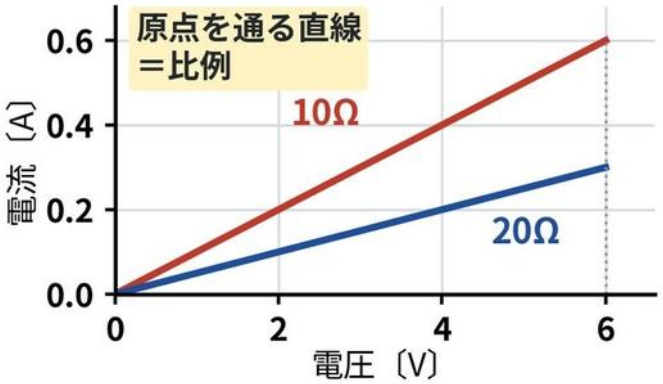
5 オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

3 オームの法則 — 3 つの式は円で覚える



求めたいものを指でかくす → 式が出る
V ＝ A×Ω　　A ＝ V÷Ω　　Ω ＝ V÷A
(電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味)

4 グラフの読み方



かたむきが急なほど抵抗が小さい

6 電力・熱量・電力量 — 時間の単位(秒か時間か)に注意

でんりょく
電力　**電力〔 W 〕＝電圧〔 V 〕× 電流〔 A 〕**
1 秒間に使う電気エネルギーの量
100V － 500W ： 100V で使うと 500W

ねつりょう
熱量　**熱量〔 J 〕＝電力〔 W 〕× 時間〔秒〕**
電熱線などから発生する熱の量
水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃

でんりょくりょう
電力量　**電力量〔 J 〕＝電力〔 W 〕× 時間〔秒〕**
使った電気エネルギーの全体の量
Wh で表すとき:電力 W× 時間〔 h 〕

単位を直してから計算　1A ＝ 1000mA　1kW ＝ 1000W　**1 分＝ 60 秒　1 時間＝ 3600 秒**
例: 250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh ＝ 1000Wh　1Wh ＝ 3600J
単位の読み方　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

★ 入試ポイント

・**電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
・グラフから抵抗を求める:読みやすい点(例 6V で 0.3A)を選び、6÷0.3 ＝ 20Ω 。
・電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
・同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力(発熱)も大きい**。

補強 電流と回路　計算ルート集

❶ 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく
行は A ・ B ・電源
列は V ・ A ・ Ω

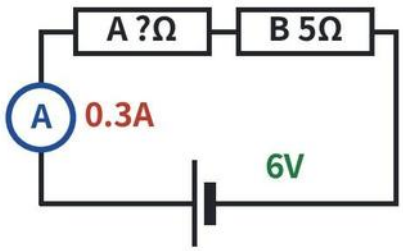
→ ② 数字を入れる
問題文の数字を
そのまま表へ

→ ③ 同じ数でうめる
直列→電流の列
並列→電圧の列

→ ④ 横に計算
2 つわかった行は
オームの法則

→ ⑤ たてに計算
V ・ A の列は
電源＝ A ＋ B

❶ 例題 1　直列回路

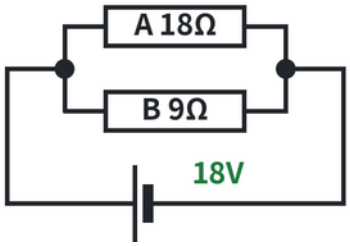


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗　B 5Ω
求める：抵抗 A と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 ~~4.5~~	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→電流の列を全部 0.3A にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A ： 15Ω　全体の抵抗： 20Ω

❷ 例題 2　並列回路

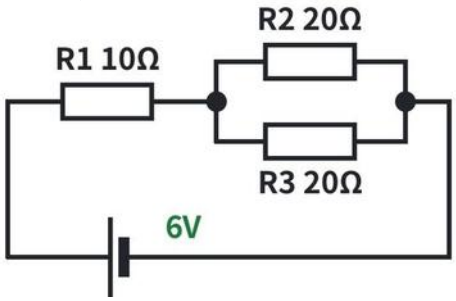


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 ＋ 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→電圧の列を全部 18V にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流： 3A　全体の抵抗： 6Ω

❸ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. 並列部分を 1 つにまとめる　(20×20)÷(20 ＋ 20) = 10Ω
2. 全体の抵抗(合成抵抗)　直列なので足す　10 ＋ 10 = 20Ω
3. 全体の電流　6V÷20Ω = 0.3A (R1 にも 0.3A 流れる)
4. R1 の電圧　0.3A×10Ω = 3V　→ 並列部分は　6 − 3 = 3V
5. R2 ・ R3 の電流　3V÷20Ω = 0.15A ずつ(合わせて 0.3A)

合言葉：並列は先にまとめて、直列にしてから解く

❹ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「 6V − 6W 」の電熱線を 6V の電源につなぎ、水 100g を 7 分間あたためた(熱はすべて水へ)

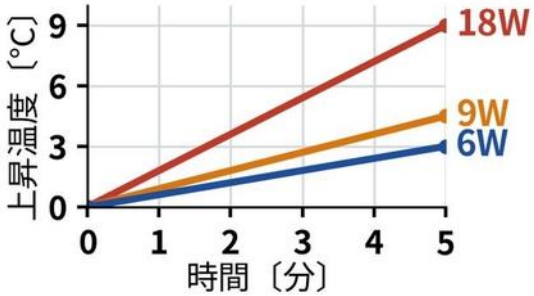
1. 電流　W÷V → 6÷6 = 1A
2. 秒に直す　7 分= 7×60 = 420 秒
3. 熱量　W× 秒 → 6×420 = 2520J
4. 上昇温度　2520÷(4.2×100) = 6℃

❺ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. 電力量　W× 時間 → 1200×3 = 3600Wh
2. kWh に直す　3600÷1000 = 3.6kWh
3. 電気料金　3.6×30 = 108 円
4. J で表すと　3600Wh×3600 = 1296 万 J

❻ 実験：電力と水の上昇温度 ／ よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
(18W は 6W の 3 倍)
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
→ 秒に直す
× mA のまま計算 → A に直す
× 並列の抵抗を足す
→ 積 ÷ 和で求める
× 電流計を並列につなぐ → 直列